

电子科技大学信息与通信工程学院

课程设计报告

课程名称 数字无线电系统设计

实验名称 基于软件无线电设备的
AM 与 FM 信号的接收与解调

《数字无线电系统设计》课程组

2026 年 4 月

学号	姓名
题目：基于软件无线电设备的 AM 与 FM 信号的接收与解调	
课程设计要求	
1. 使用 RTL-SDR Blog V4 接收 AM/FM 广播信号，实现对广播音频信号的解调。 2. 学会使用 sdr#软件，通过调节不同参数能够接收到不同频段的 AM 与 FM 信号，解调输出能分辨的清晰声音，分别给出此时软件中接收信号频段的频谱图与瀑布图。 3. 分析 RTL-SDR Blog V4 的整体架构，画出详细架构图，并尽可能详细地分析射频、中频、滤波器、AD 采样方式、DDC 等模块的参数指标。 4. 获取并保存 SDR 输出的基带数据，AM/FM 调制信号分别保存一段 20s 的基带数据。使用 MATLAB 编写代码，设计简单的 GUI 界面，实现对基带数据频谱分析，并完成非实时解调。 5. 使用 MATLAB 编写代码，实现对 AM 或 FM 信号的实时解调，设计简单的 GUI 界面，实现不同调制方式以及频段的切换。 6. 撰写实验报告，实验报告包括但不限于上述内容，尽可能清晰解析 RTL-SDR Blog V4 接收解调 AM/FM 信号的全过程机理。要求报告撰写结构清晰，理论分析及实验结论正确。报告格式参照期刊论文格式。 7. 结合实验过程及课程设计报告，撰写 PPT。 8. 随课程设计报告附带一份不超过 5 分钟的讲解视频，报告及 PPT 撰写质量将作为成绩重要参考。	